安徽农业大学

Anhui Agricultural University

第八章 氧化还原反应与电化学基础

氧化还原反应

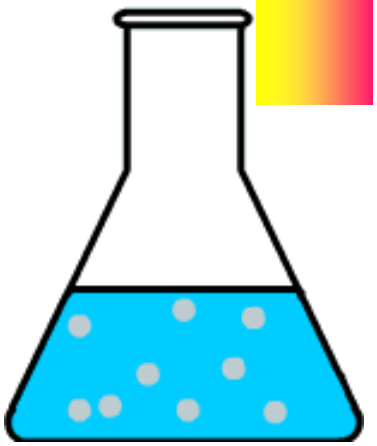
原电池和电极电势

影响电极电势的因素

实用电池

本章要求

作业





氧化还原反应

一、基本概念

1.1 氧化数

定义：元素的氧化数是该元素一个原子的电荷数，该电荷数是假定把每一个化学键中的电子指定给电负性更大的原子而求得的。氧化数的概念与中学学习的化合价概念基本相同，有关氧化数的确定也与中学学习的规则一致。

例如：$\overset{0}{C}H_2Cl_2$ 、 $\overset{+2}{C}HCl_3$ 和 $\overset{+4}{C}Cl_4$ 中 C 的氧化数各为多少？

- 氧化：氧化数增加的过程
- 还原：氧化数降低的过程

- 氧化剂：electron acceptor
- 还原剂：electron donor

1.2 确定氧化值的规则：

① 单质中，元素的氧化值为零。 P_4 Br_2 Cl_2

② 在单原子离子中，元素的氧化值等于该离子所带的电荷数 。 S^{2-}

③ 在大多数化合物中，氢的氧化值为 +1；只有在金属氢化物中氢的氧化值为 -1。

NaH HCl

④ 通常，氧在化合物中的氧化值为-2；但是在过氧化物中，氧的氧化值为-1，在氟的氧化物中，如OF_2 和O_2F_2中，氧的氧化值分别为+2和+1。

氧的氧化值

正常氧化物中	-2	H_2O
过氧化物中	-1	H_2O_2
超氧化物中	-1/2	KO_2
氟氧化物中	+2	OF_2
	+1	O_2F_2

⑤ 中性分子中，各元素原子的氧化值的代数和为零，复杂离子的电荷等于各元素氧化值的代数和。

例：

H_5IO_6　　I的氧化值为$+7$

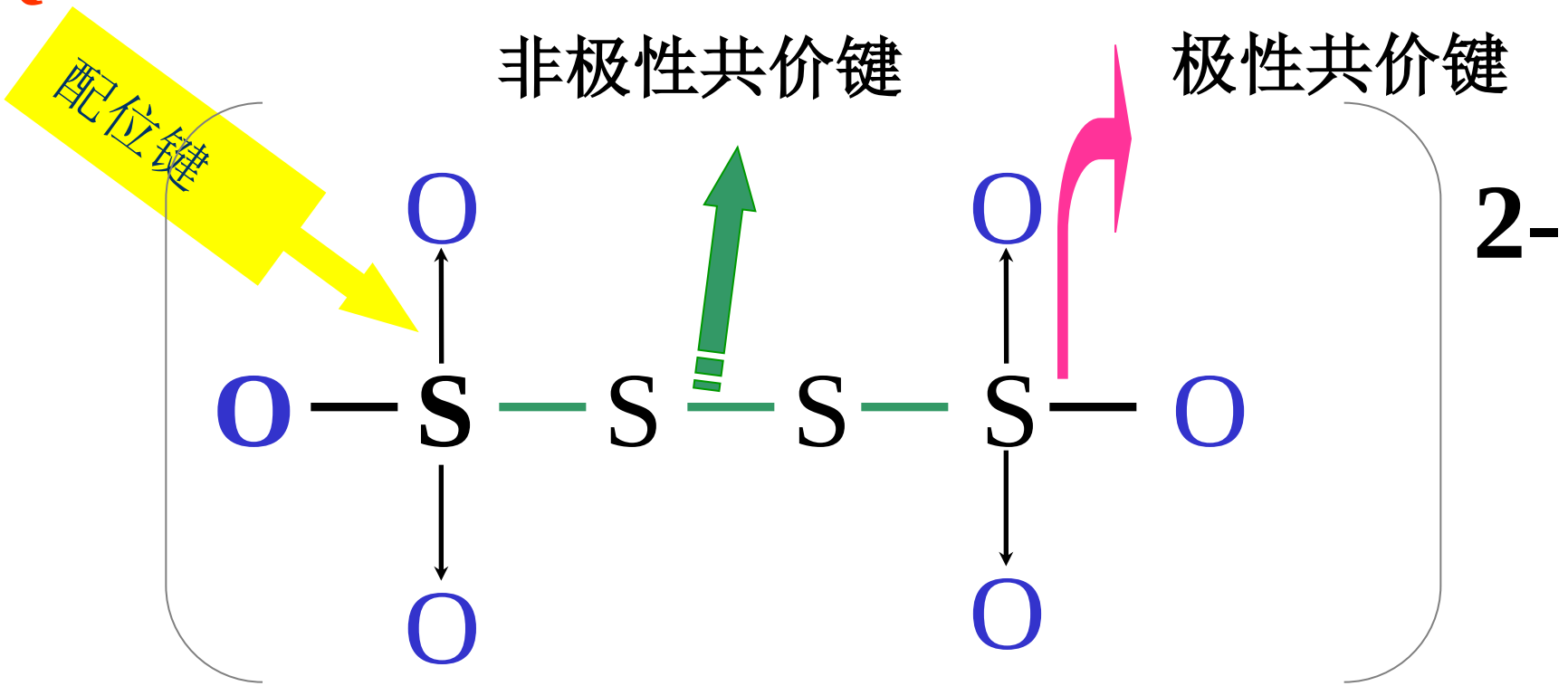
$S_2O_3^{2-}$　　S的氧化值为$+2$

$S_4O_6^{2-}$　　S的氧化值为$+2.5$

Fe_3O_4　　Fe的氧化值为$+\frac{8}{3}$

Question 1

求在$Na_2S_4O_6$分子中S的氧化值



S的氧化值　5　0　0　5

平均值　2.5

1.3 氧化还原反应

凡是在反应中元素的原子或离子的氧化数发生变化的反应就称为氧化还原反应。

反应中，氧化数升高的物质失去电子，是还原剂；氧化数降低的物质得到电子，是氧化剂。

$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$ ——氧化还原反应

还原剂　氧化剂

$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$ ——氧化反应

$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ ——还原反应

$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ ——氧化还原反应

常见重要的几个氧化还原反应：

$$2KMnO_4+5Na_2C_2O_4+8H_2SO_4 = K_2SO_4+2MnSO_4+10CO_2\uparrow +5Na_2SO_4+8H_2O$$

$$2MnO_4^- +5C_2O_4^{2-} + 16H^+ = 2Mn^{2+} +10CO_2\uparrow + 8H_2O$$

$$Cr_2O_7^{2-} +6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} +6Fe^{3+} + 7H_2O$$

$$2S_2O_3^{2-} +I_2 = 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

硫代硫酸根　　连四硫酸根

1.4 半反应与氧化还原电对

$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$ ——氧化反应（半反应）

$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ ——还原反应（半反应）

$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ ——氧化还原反应（总反应）

氧化还原电对：半反应中，同一种元素不同氧化数的一对物质

$Zn - Zn^{2+}$

$Cu^{2+} - Cu$

氧化还原电对符号：“ 氧化态/还原态 ”

“Zn^{2+}/ Zn”

“Cu^{2+}/ Cu”

氧化还原电对符号：“ 氧化态/还原态 ”

$$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$$

“Zn^{2+}/Zn”

“Cu^{2+}/Cu”

$$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2\uparrow + 8H_2O$$

MnO_4^-/Mn^{2+}　　$CO_2/C_2O_4^{2-}$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$　　Fe^{3+}/Fe^{2+}

$$2S_2O_3^{2-} + I_2 = 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

I_2/I^-　　$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$

二、氧化还原方程式的配平

原则：得失电子数相等。

在配平中应注意以下几点：

（1）反应中得失电子的数目应相等，或氧化数的升高数与降低数应相等。

（2）反应式两边总的荷电数要相等。

（3）反应式两边的粒子（原子、离子）数要相等。

（4）水溶液中进行的反应在配平时应注意介质影响。在酸性介质中可以增添 H^+ 和 H_2O，在碱性介质中可以增添 OH^- 和 H_2O，在中性介质中可以增添 H^+、OH^- 和 H_2O，用于实现质量平衡。

2.1 氧化值法

配平原则

(1) 元素原子氧化数升高的总数等于元素原子氧化数降低的总数

(2) 反应前后各元素的原子总数相等

适用于 { 水溶液 / 非水体系 } 中的氧化还原反应

配平步骤

- 写出未配平的基本反应式，在涉及氧化还原过程的有关原子上方标出氧化值.
- 计算相关原子氧化值上升和下降的数值
- 用下降值和上升值分别去除它们的最小公 倍数，即得氧化剂和还原剂的化学计量数.
- 平衡还原原子和氧化原子之外的其他原子，在多数情况下是H原子和O原子.

sample 1 用氧化值法配平氯酸与磷作用生成氯化氢和磷酸的反应.

+5 0 −1 +5

- $HClO_3 + P_4 \rightarrow HCl + H_3PO_4$

Cl: (+5) →(-1) = +6

- $HClO_3 + P_4 \rightarrow HCl + H_3PO_4$

P: [0 → +5] ×4 = -20

- $10HClO_3 + 3P_4 \rightarrow 10\ HCl + 12H_3PO_4$
- $10HClO_3 + 3P_4 + 18\ H_2O \rightarrow 10\ HCl + 12H_3PO_4$
- $10HClO_3 + 3P_4 + 18\ H_2O = 10\ HCl + 12H_3PO_4$

2.2 半反应法（离子—电子法）

配平原则

（1）反应过程中氧化剂得到的电子数等于还原剂失去的电子数

（2）反应前后各元素的原子总数相等

- 只能用于水溶液中的氧化还原反应

不能用于配平气相或固相反应式

配平步骤

① 用离子式写出主要反应物和产物(气体、纯液体、固体和弱电解质则写分子式)

② 分别写出氧化剂被还原和还原剂被氧化的半反应

③ 分别配平两个半反应方程式，等号两边的各种元素的原子总数各自相等且电荷数相等

④ 确定两半反应方程式得、失电子数目的最小公倍数。将两个半反应方程式中各项分别乘以相应的系数，使得、失电子数目相同。然后，将两者合并，就得到了配平的氧化还原反应的离子方程式。有时根据需要可将其改为分子方程式。

sample 2 用半反应法配平下列反应方程式

$MnO_4^- + C_2O_4^{2-} \rightarrow Mn^{2+} + CO_2\uparrow$

$\overset{+7}{MnO_4^-} + 5e^- + 8H^+ = \overset{+2}{Mn^{2+}} + 4H_2O$ ——①

$\overset{+3}{C_2O_4^{2-}} - 2e^- = \overset{+4}{2CO_2}$ ——②

①×2+②×5=③

$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$ —— ③

原电池和电极电势

一、原电池与电极

把化学能转变为电能的装置叫做原电池。原电池主要由电极、盐桥等组成。原电池分正负两极，正极输入电子，发生的是得电子的还原反应；负极输出电子，发生的是失电子的氧化反应。在Cu-Zn原电池中：$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$

正极（+） $Cu^{2+}(aq) + 2e = Cu(s)$ 还原反应

负极（–） $Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2e$ 氧化反应

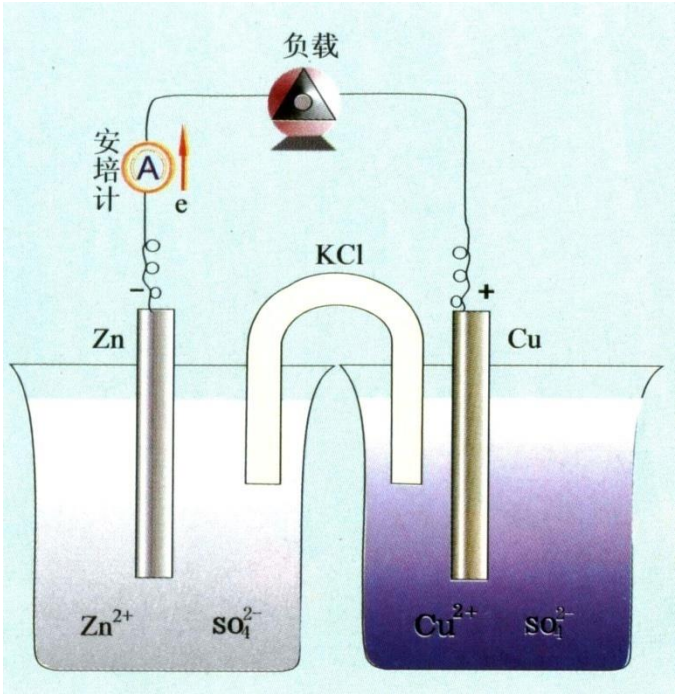
上述两个反应式称为电极反应式。为了更好地更标准地表示原电池，国际上有一套规定方式，即用电池符号来表示电池。例如铜锌原电池符号为：

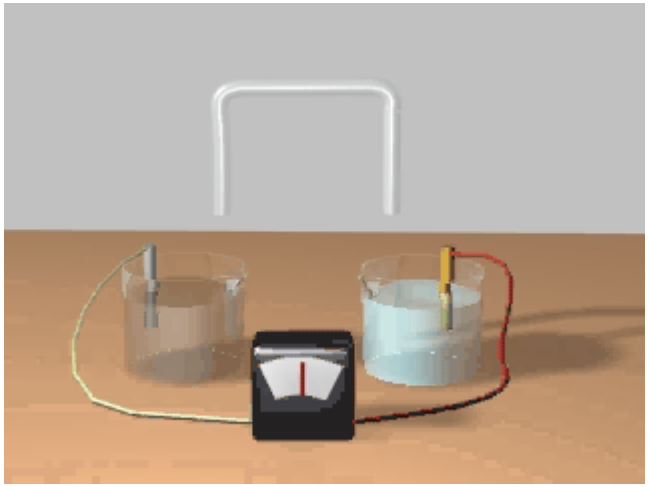
（–） $Zn(s) \mid ZnSO_4(c_1) \parallel CuSO_4(c_2) \mid Cu(s)$ （+）

电池符号中，习惯上将负极写在左边，正极写在右边，用“|”表示两相界面；用“||”表示盐桥；物质的浓度或分压表示在物质的后面。 $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$

原电池符号为：

（–） $Zn(s) | ZnSO_4(c_1) || CuSO_4(c_2) | Cu(s)$ （+）





原电池符号

例题：由反应写电池符号：

$$H_2(p_1) + Cu^{2+}(c_1) = 2H^+(c_2) + Cu(s)$$

电池符号：(–) Pt | $H_2(p_1)$ |$H^+(c_2)$||$Cu^{2+}(c_1)$ | Cu(s) (+)

例题：由反应写电池符号：

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

(–) Pt | $Fe^{3+}(c_1)$, $Fe^{2+}(c_2)$||$Cr_2O_7^{2-}(c_3)$, $Cr^{3+}(c_4)$, $H^+(c_5)$ | Pt (+)

例题：由电池符号写反应：

(–) Pt | $Sn^{2+}(c_1)$, $Sn^{4+}(c_2)$||$Fe^{3+}(c_3)$, $Fe^{2+}(c_4)$ | Pt (+)

电池反应：$Sn^{2+}(c_1) + 2Fe^{3+}(c_3) = Sn^{4+}(c_2) + 2Fe^{2+}(c_4)$

二、电极电势

2.1 电极电势的产生

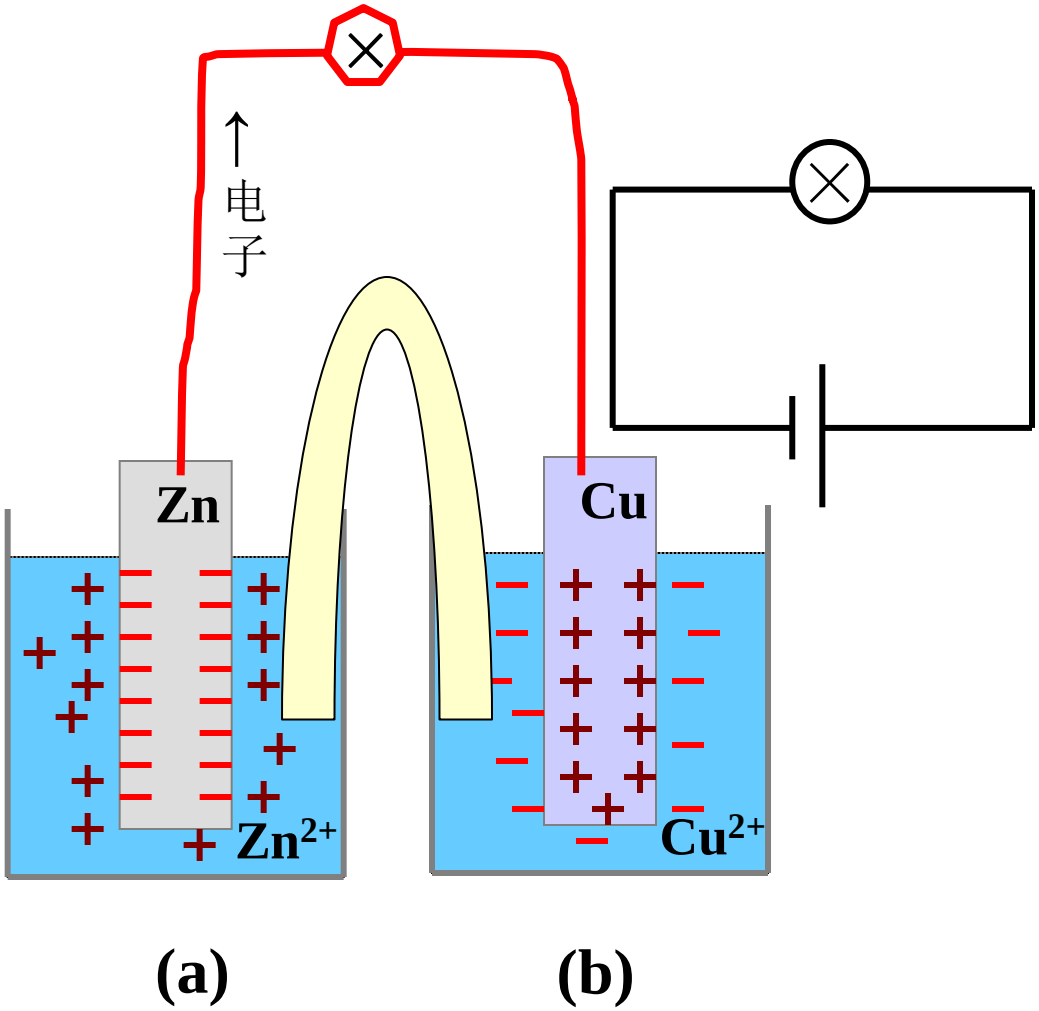
双电层理论

(a)图表示金属的溶解倾向大于沉积倾向，达平衡时金属表面因金属溶解时留下过剩电子而带负电。

(b)图表示金属的溶解倾向小于沉积倾向，达平衡时金属表面因金属离子聚集而带正电。

$M(s) - e^- = M^{n+}$

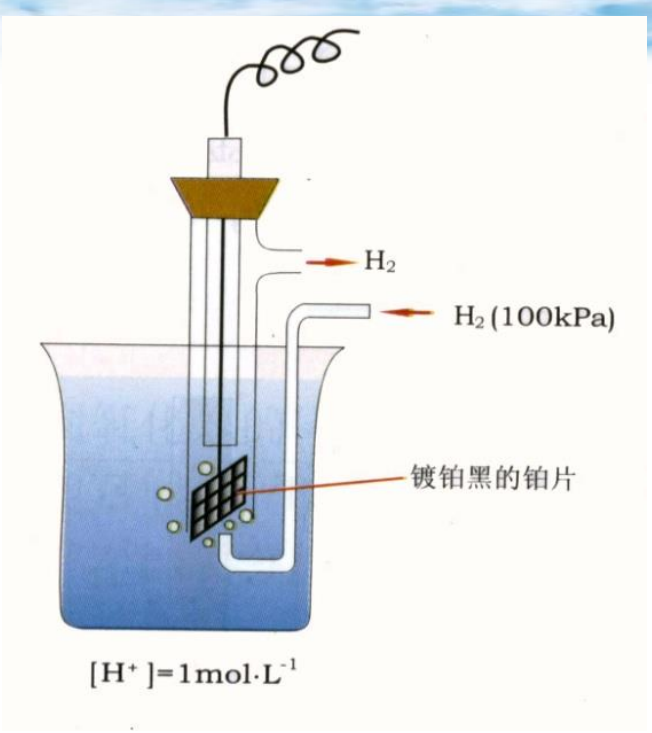
“沉淀溶解平衡”



2.2 标准电极电势

(1)标准氢电极

标准氢电极的构造见图示。



电极反应：$2H^+ + 2e^- = H_2$

标准氢电极的电极符号为：

$H^+ (1.0\ mol/L)|H_2(100\ kPa)|Pt\ (+)$

标准氢电极的电极反应为：

$2H^+ (1.0\ mol/L) + 2e^- = H_2\ (100\ kPa)$

人为规定标准氢电极的电势为零，记为：

$\varphi^{\ominus}(H^+/H_2) = 0.000\ V$

标准氢电极的制备复杂，使用条件苛刻，实际使用不便。
实际测定中常用二级标准电极代替之。
例如：饱和甘汞电极等。

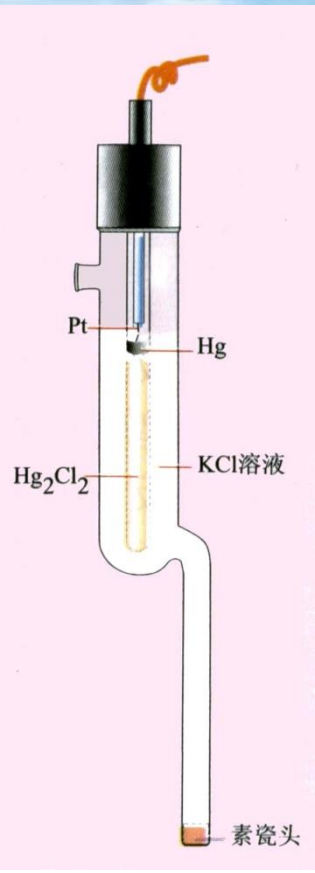
饱和甘汞参比电极(Hg_2Cl_2/Hg)：

电极符号：　(-)$Hg(l)|Hg_2Cl_2(s)|Cl^-$(饱和)

电极反应：　$Hg_2Cl_2(s) + 2e = 2Hg(l) + 2Cl^-(aq)$

电极电势：　$\varphi(Hg_2Cl_2/Hg) = 0.2412\ V$　(298K)

0.2681



(2)标准电极电势

用氢标准电极与其它各种标准状态下的电极组成原电池，便可测出这些电池的电动势，由此可求出各电极的标准电极电势值。例如：

(-) $Pt|H_2(100\ kPa)|H^+(1.0\ mol/L)||Cu^{2+}(1.0\ mol/L)|Cu$ (+)

$\varepsilon^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) - \varphi^{\ominus}(H^+/H_2) = +0.337\ V$

$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = +0.337\ V$

(-) $Zn|Zn^{2+}(1.0\ mol/L)||H^+(1.0\ mol/L)|H_2(100Pa)|Pt$ (+)

$\varepsilon^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(H^+/H_2) - \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = +0.763\ V$

$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.763\ V$

标准电极电势使用中的几点说明：

1、电极反应应写成还原反应形式：　a氧化态 + *n*e = b还原态

a Ox + *n*e = b Red

2、电极电势$\varphi^{\ominus}$的代数值越小，电对中的还原态物质越容易失电子，是较强的还原剂；而其氧化态的物质就是较弱的氧化剂。电极电势$\varphi^{\ominus}$的代数值越大，电对中的氧化态的物质越容易得电子，是较强氧化剂；而其还原态的物质就是较弱的还原剂。

3、$\varphi^{\ominus}$是水溶液中的标准电极电势。

4、$\varphi^{\ominus}$是强度因子，它与物质的数量无关，即与反应的计量系数无关。

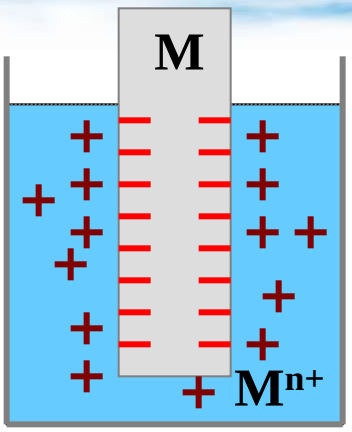
例如：　$Cl_2(g) + 2e = 2Cl^-(aq)$　　$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = +1.360\ V$

$1/2Cl_2(g) + e = Cl^-(aq)$　　$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = +1.360\ V$

5、$\varphi^{\ominus}$值的大小还与介质有关（酸性介质和碱性介质）。

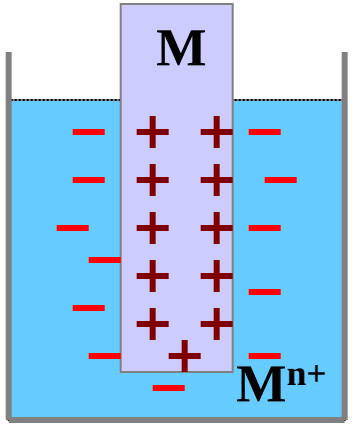
(3)标准电极电势表

电极反应： $a\,\mathrm{Ox} + ne^- = b\,\mathrm{Red}$



电极反应	电对符号	φ^{θ}(V)
$Fe^{2+} + 2e^- = Fe$	$\varphi^{\theta}(Fe^{2+}/Fe)$	$= -0.440$
$2H^+ + e^- = H_2$	$\varphi^{\theta}(H^+/H_2)$	$= 0.00$
$Sn^{4+} + e^- = Sn^{2+}$	$\varphi^{\theta}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$	$= 0.151$
$Cu^{2+} + 2e^- = Cu^+$	$\varphi^{\theta}(Cu^{2+}/Cu^+)$	$= 0.153$
$Cu^+ + e^- = Cu$	$\varphi^{\theta}(Cu^+/Cu)$	$= 0.52$
$Ag^+ + e^- = Ag$	$\varphi^{\theta}(Ag^+/Ag)$	$= 0.7995$

小 → 大



电极电势φ^{θ}越小，电对中的还原态的还原性愈强；

电极电势φ^{θ}越大，电对中氧化态的氧化性愈强；

标态时，氧化还原反应的方向： 对角线规则

三、电极电势的应用

3.1 判断氧化剂和还原剂的强弱

$Fe^{2+} + 2e^- = Fe$	$\varphi^\theta(Fe^{2+}/Fe)$	$= -0.440$
$2H^+ + e^- = H_2$	$\varphi^\theta(H^+/H_2)$	$= 0.00$
$Sn^{4+} + e^- = Sn^{2+}$	$\varphi^\theta(Sn^{4+}/Sn^{2+})$	$= 0.151$
$Cu^{2+} + 2e^- = Cu^+$	$\varphi^\theta(Cu^{2+}/Cu^+)$	$= 0.153$
$Cu^+ + e^- = Cu$	$\varphi^\theta(Cu^+/Cu)$	$= 0.52$
$Ag^+ + e^- = Ag$	$\varphi^\theta(Ag^+/Ag)$	$= 0.7995$

电极电势φ越小，电对中的还原态的还原性愈强；

电极电势φ越大，电对中氧化态的氧化性愈强；

标态时，氧化还原反应的方向：　对角线规则

3.2 判断氧化还原反应进行的方向

化学热力学：　$\Delta_r G_m = -nF\varepsilon$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -nF\varepsilon^{\ominus}$$

因此氧化还原反应的方向也可用 ε 或 $\varepsilon^{\ominus}$ 来判断。

$\varepsilon > 0 \rightarrow \Delta_r G_m < 0 \rightarrow$ 反应正向自发进行

$\varepsilon = 0 \rightarrow \Delta_r G_m = 0 \rightarrow$ 反应处于平衡状态

$\varepsilon < 0 \rightarrow \Delta_r G_m > 0 \rightarrow$ 反应正向不自发进行

标准状态时也有：

$\varepsilon^{\ominus} > 0 \rightarrow \Delta_r G_m^{\ominus} < 0 \rightarrow$ 反应正向自发进行

$\varepsilon^{\ominus} = 0 \rightarrow \Delta_r G_m^{\ominus} = 0 \rightarrow$ 反应处于平衡状态

$\varepsilon^{\ominus} < 0 \rightarrow \Delta_r G_m^{\ominus} > 0 \rightarrow$ 反应正向不自发进行

例题： 标态时，金属铁能还原Cu^{2+}，而$FeCl_3$溶液又能使金属铜溶解是因为

A. $\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) > \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

B. $\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) < \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$； $\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

C $\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) < \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) < \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

D. $\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) > \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$； $\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) < \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

$$Cu^{2+} + Fe \rightarrow Cu + Fe^{2+}$$

$$Fe^{3+} + Cu \rightarrow Cu^{2+} + Fe^{2+}$$

$Fe^{2+} + 2e^- = Fe$ 小

$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ 大

电极电势$\varphi^{\ominus}$越小，电对中的还原态的还原性愈强；

电极电势$\varphi^{\ominus}$越大，电对中氧化态的氧化性愈强；

3.3 选择适当的氧化剂和还原剂

例：标态时，在含有Cl^-、Br^-、I^-三种离子的混合溶液中，要使I^-氧化而不使Cl^-、Br^-氧化，二种氧化剂$Fe_2(SO_4)_3$和$KMnO_4$中，哪一个符合要求?（已知各电对的$\varphi^\ominus$）

$$I_2 + 2e = 2I^-$$
$$Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$$
$$Br_2 + 2e = 2Br^-$$
$$Cl_2 + 2e = 2Cl^-$$
$$MnO_4^- + 5e + 8H^+ = Mn^{2+} + 4H_2O$$

$\varphi^\ominus(I_2/I^-) = 0.5345\ V$

$\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771\ V$

$\varphi^\ominus(Br_2/Br^-) = 1.065\ V$

$\varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-) = 1.36\ V$

$\varphi^\ominus(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1.51V$

要使I^-氧化而不使Cl^-、Br^-氧化，则应选$\varphi^\ominus$在0.5345V到1.065V之间的电对的氧化态物质

故选$Fe_2(SO_4)_3$

3.4 判断氧化还原反应进行的次序

原则　一定条件下，氧化还原反应先发生在电极电势差值最大的两个电对之间，差值越大，反应越完全。

例如将Zn加入Fe^{2+}和Cu^{2+}的混合溶液中，Fe^{2+}和Cu^{2+}都可以被Zn还原。

$$Zn(s) + Fe^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Fe(s)$$

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

$$Zn^{2+} + 2e^- = Zn$$
$$Fe^{2+} + 2e^- = Fe$$
$$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$$

$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.763\ V$

$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) = -0.440\ V$

$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.337\ V$

因$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$和$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)$值相差最大，故$Cu^{2+}$先被还原。

3.5 判断氧化还原反应进行的程度

$$\Delta_r G_m^{\ø}(T) = -RT\ln K^{\ø}$$

由热力学知：

$$\Delta_r G_m = -nF\varepsilon$$

式中： n 为电池反应电子转移的总数；

F 为法拉第常数，其值约为96500 C/mol ；

ε 为电池电动势。

若反应处于标准状态则上式表示为：

$$\Delta_r G_m^{\ø} = -nF\varepsilon^{\ø}$$

$$-RT\ln K^{\ø} = -nF\varepsilon^{\ø}$$

$$\lg K^{\Theta} = \frac{n\varepsilon^{\Theta}}{0.0592}$$

氧化还原反应进行的程度

$$\lg K^{\Theta} = \frac{n\varepsilon^{\Theta}}{0.0592}$$

$$\varepsilon^{\theta} = \varphi^{\theta}_{+} - \varphi^{\theta}_{-}$$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^{+} = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

$$Fe^{3+} + e^{-} = Fe^{2+} \qquad \varphi^{O} = 0.771$$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6e^{-} + 14H^{+} = Cr^{3+} + 7H_2O \qquad \varphi^{O} = 1.232$$

$$\lg K^{\Theta} = \frac{n(\varphi^{0}_{+} - \varphi^{0}_{-})}{0.0592} = \frac{6\times(1.232-0.771)}{0.0592} = 46.7$$

$$K^{\Theta} = 5.3\times10^{46}$$

例题： 已知$\varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn) = -0.136\ V$，$\varphi^{\ominus}(Pb^{2+}/Pb) = -0.126V$。计算298K，反应 $Sn^{2+}(aq) + Pb(s) = Sn(s) + Pb^{2+}(aq)$的$K^{\ominus}$、$\Delta_r G_m^{\ominus}$，并判断标准状态下反应的方向。

解： 利用反应设计成原电池，则

正极：Sn^{2+}/Sn　　$Sn^{2+} + 2e = Sn$　　（还原反应）

负极：Pb^{2+}/Pb　　$Pb = Pb^{2+} + 2e$　　（氧化反应）

电池符号：(–)　$Pb|Pb^{2+}(1\ mol/L)||Sn^{2+}(1\ mol/L)|Sn$　(+)

电池电动势：$\varepsilon^{\ominus} = \varphi^{\ominus}_{+} - \varphi^{\ominus}_{-} = \varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn) - \varphi^{\ominus}(Pb^{2+}/Pb)$

$= -0.136 - (-0.126) = -0.010\ V$

$$lg\,K^{\ominus} = \frac{n\varepsilon^{\ominus}}{0.0592} = \frac{2\times(-0.010)}{0.0592} = -0.34 \quad \therefore K^{\ominus} = 0.46$$

$\because$ $\Delta_r G_m^{\ominus} = -nF\varepsilon^{\ominus} = -2\times 96500\times(-0.010) = 1.93\times10^{3}$ J/mol

$\therefore$ $\Delta_r G_m^{\ominus} > 0$，反应在标准状态下逆向进行。

例题： 已知$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.337\ V$， $\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.763V$。计算298K，反应 $Cu^{2+}(aq) + Zn\ (s) = Cu\ (s) + Zn^{2+}(aq)$的$K^{\ominus}$、$\Delta_r G_m^{\ominus}$，并判断标准状态下反应的方向。

解：利用反应设计成原电池，则

正极：Cu^{2+}/Cu　　$Cu^{2+} + 2e = Cu$　　（还原反应）

负极：Zn^{2+}/Zn　　$Zn - 2e = Zn^{2+}$　（氧化反应）

电池符号：(–) Zn | Zn^{2+} (1 mol/L)|| Cu^{2+}(1 mol/L) |Cu (+)

电池电动势：$\varepsilon^{\ominus} = \varphi^{\ominus}_{+} - \varphi^{\ominus}_{-} = \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) - \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)$

$= 0.337 - (-0.763) = 1.100\ V$

$$lg\,K^{\ominus} = \frac{n\varepsilon^{\ominus}}{0.0592} = \frac{2\times 1.100}{0.0592} = 37.2 \quad \therefore K^{\ominus} = 1.58\times 10^{37}$$

$\because$ $\Delta_r G_m^{\ominus} = -nF\varepsilon^{\ominus} = -2\times 96500\times 1.100) = -2.123\times 10^5$ J/mol

$\therefore$ $\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$，反应在标准状态下正向进行。

影响电极电势的因素

—— 能斯特(Nernst)方程

标准电极电势$\varphi^{\ominus}$是电极在标准状态下的电极电势，

非标态时的电极电势φ如何计算？

$$\varphi = f\,(\text{材料、浓度、压力、温度})$$

能斯特方程就是反映电极电势与这些影响因素关系的方程，对任意电极

$$a\,\mathrm{Ox} + ne^- = b\,\mathrm{Red}$$

Nernst方程：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^a}{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^b}$$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{n}\lg\frac{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^a}{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^b}$$

一、能斯特(Nernst)方程

在298.15K时对任意电极

$$a\,\mathrm{Ox} + ne = b\,\mathrm{Red}$$

Nernst方程：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^a}{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^b}$$

若均为气相：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[p(\mathrm{Ox})/p^{\ominus}]^a}{[p(\mathrm{Red})/p^{\ominus}]^b}$$

奈斯特方程书写时注意事项：

1. 方程中的浓度单位为 mol/L，此时 c^{θ}= 1.0 mol/L。电极反应式中物质为气体时，浓度相对量项换为压力相对量项，此时压力单位为 kPa，而 p^{θ} = 100 kPa。
2. 方程中的浓度项(或压力项)并非专指氧化数有变化的物质浓度，而是包括所有参加反应的物质。
3. 方程中浓度项的幂次对应于电极反应中的计量系数。
4. 纯液体或纯固体不写入Nernst方程中。

例题：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{5} lg \frac{c(MnO_4^-) \cdot c^8(H^+)}{c(Mn^{2+})}$$

——电极反应的能斯特公式

例题：$H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ = 2Fe^{3+} + 2H_2O$

$H_2O_2 + 2e^- + 2H^+ = 2H_2O$

$$\varphi_1 = \varphi_1^{\theta} + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{c(H_2O_2)c^2(H^+)}{1}$$

$2Fe^{3+} + 2e^- = 2Fe^{2+}$

$$\varphi_2 = \varphi_2^{\theta} + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{c^2(Fe^{3+})}{c^2(Fe^{2+})}$$

电动势ε：$\varepsilon = \varphi_+ - \varphi_- = \varphi_1 - \varphi_2 = \varphi(H_2O_2/H_2O) - \varphi(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

例题： $Hg_2Cl_2(s) + 2e^- = 2Hg(l) + 2Cl^-(aq)$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{2} lg \frac{1}{c^2(Cl^-)} = \varphi(Hg_2Cl_2 / Hg)$$

例题： $O_2(g) + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O(aq)$

$$\varphi = \varphi^{\theta}(O_2 / H_2O) + \frac{0.0592}{4} lg \frac{[p(O_2)/p^{\theta}]c^4(H^+)}{1}$$

例题： $MnO_4^- + e^- = MnO_4^{2-}$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{1} lg \frac{c(MnO_4^-)}{c(MnO_4^{2-})}$$

原电池电动势ε的计算

例题：　$H_2(p_1) + Cu^{2+}(c_1) = 2H^+(c_2) + Cu(s)$

$$\begin{cases} Cu^{2+} + 2e^- = Cu \\ 2H^+ + 2e^- = H_2 \end{cases}$$

$$\varepsilon = \varphi_+ - \varphi_- = \varphi(Cu^{2+}/Cu) - \varphi(H^+/H_2)$$

$$= [\varphi^o(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0.0592}{2}\lg\frac{c(Cu^{2+})}{1}] - [\varphi^o(H^+/H_2) + \frac{0.0592}{2}\lg\frac{c^2(H^+)}{p_{H_2}/p^o}]$$

例题：　$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$

$$\begin{cases} Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 7H_2O \\ Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+} \end{cases}$$

例题：　$Sn^{2+}(c_1) + 2Fe^{3+}(c_3) = Sn^{4+}(c_2) + 2Fe^{2+}(c_4)$

二、浓度对电极电势的影响

例： 计算298 K， OH^-浓度为 0.100 mol/L时，电对 O_2/OH^-的电极电势$\varphi(O_2/OH^-)$ (已知 $\varphi^{\ominus}(O_2/OH^-) = 0.401$ V，$p(O_2) = 100$ kPa)

解： 氧的电极反应： $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- = 4OH^-(aq)$

$$\varphi^{\ominus}(O_2/OH^-) = 0.401 \text{ V}$$

奈斯特方程：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[c(\text{Ox})/c^{\ominus}]^a}{[c(\text{Red})/c^{\ominus}]^b}$$

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{4} \lg \frac{[p(O_2)/p^{\ominus}]}{[c(OH^-)/c^{\ominus}]^4}$$

$$= 0.401 + \frac{0.0592}{4} \lg \frac{[100/100]}{[0.100/1.0]^4}$$

$$= 0.460 \text{ V}$$

问题： 若电极反应写成 $1/2O_2(g) + H_2O(l) + 2e = 2OH^-(aq)$，则此时电极电势又为多少？

三、酸度对电极电势的影响

例： 计算pH=2.0时， MnO_4^-浓度为 1.0 mol/L、 Mn^{2+} 浓度为 1.0 mol/L时，电对MnO_4^-/Mn^{2+} 的电极电势φ。(已知 $\varphi^{\ominus}(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1.51\ V$)

解： 电极反应：

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

能斯特公式：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{5} lg \frac{c(MnO_4^-) \cdot c^8(H^+)}{c(Mn^{2+})}$$

$$\varphi = 1.51 + \frac{0.0592}{5} \lg \frac{1.0 \times (0.010)^8}{1} = 1.32V$$

四、沉淀反应对电极电势的影响

例：向银电极 $Ag^+ + e^- = Ag$ 中加入 KI，将有 AgI 沉淀生成。反应达到平衡后，溶液中 $c(I^-) = 1.0\ mol/L$。计算此时银电极的电极电势。

已知 $\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) = 0.7996V$，$K_{sp}^{\ominus} = 8.3\times10^{-17}$

解：由于加入 KI 使 Ag^+ 离子浓度大大降低。

$$Ag^+ + I^- = AgI(s) \qquad c(Ag^+)\,c(I^-) = K_{sp}^{\ominus}(AgI)$$

电极反应：$Ag^+ + e^- = Ag$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) + \frac{0.0592}{1}\lg c(Ag^+)$$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) + 0.0592\lg[K_{sp}^{\ominus}(AgI)/c(I^-)]$$

$$= 0.7996 + 0.0592\lg(8.3\times10^{-17}/1.0)$$

$$= -0.15\ V$$

此电极实际上成了碘化银电极：$AgI(s) + e = Ag(s) + I^-(aq)$

由于 $c(I^-) = 1.0\ mol/L$，故 $\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\ominus}(AgI/Ag) = -0.15\ V$

五、配位反应对电极电势的影响

例题： 有以下原电池：

（-）Au(s)|$Au(CN)_2^-$(0.10 mol/L),CN^-(1.0 mol/L)‖ Au^+((0.10 mol/L) | Au (s)(+)

已知298K时：$\varphi^{\emptyset}$（Au^+/Au）=1.692V, $\varphi^{\emptyset}$ ($Au(CN)_2^-/Au$)=0.48V，要求

①写出电极反应和电池反应式；

②计算原电池的电动势（298K）：

③计算电池反应标准平衡常数（298K）；

④计算$[Au(CN)_2]^-$的标准稳定常数$K_f^{\emptyset}$。

解：① 负极： $[Au(CN)_2]^- + e^- = 2CN^- + Au$

$$\varphi_- = \varphi_-^{\Theta} + \frac{0.0592}{1}\lg\frac{c([Au(CN)_2^-])}{c^2(CN^-)}$$

正极： $Au^+ + e^- = Au$

$$\varphi_+ = \varphi_+^{\Theta} + \frac{0.0592}{1}\lg\frac{c(Au^+)}{1}$$

电池反应： $Au + 2CN^- + Au^+ = Au + [Au(CN)_2]^-$

即： $2CN^- + Au^+ = [Au(CN)_2]^-$

②

③ $$\lg K^{\Theta} = \frac{n\varepsilon^{\Theta}}{0.0592} = \frac{1\times(1.692-0.48)}{0.0592} = 20.44$$

④ $$K^{\Theta} = 2.8\times10^{20}$$

影响电极电势的因素

1 能斯特(Nernst)方程

在298.15K时对任意电极

$$a\,\mathrm{Ox} + ne = b\,\mathrm{Red}$$

Nernst方程：

$$\varphi = \varphi^{\ominus} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[c(\mathrm{Ox})/c^{\ominus}]^a}{[c(\mathrm{Red})/c^{\ominus}]^b}$$

2 浓度对电极电势的影响

3 酸度对电极电势的影响

4 沉淀反应对电极电势的影响

5 配位反应对电极电势的影响

元素的电势图 及其应用

六　元素的电势图及其应用

研究某元素在水溶液中的性质时，常把该元素的有关标准电极电势集中在一张图中，方便使用。这种图就是元素的标准电极电势图。例如铜元素：

$$Cu^{2+} \xrightarrow{0.159} Cu^{+} \xrightarrow{0.515} Cu$$

$$Cu^{2+} \xrightarrow{\qquad 0.337 \qquad} Cu$$

作元素电势图时应注意：

1、按元素的氧化数由高到低的顺序从左向右排列成行。

2、由于酸碱介质不同，元素的电极电势不同，故元素电势图分为酸性介质电势图($\varphi_A^{\ominus}$)和碱性介质电势图($\varphi_B^{\ominus}$)两种，使用时一定要标明清楚。

3、电势图中一般标明相邻两元素间的电极电势较多，跨元素间电极电势标明的有时较少，使用时应注意，可采取计算方法求得。

一、用电势图判断歧化反应的发生

对任一元素电势图：　$A \xrightarrow{\varphi_{左}^{\ominus}} B \xrightarrow{\varphi_{右}^{\ominus}} C$

若 $\varphi_{右}^{\ominus} > \varphi_{左}^{\ominus}$，则B可发生歧化反应：

$$2B = A + C$$

若 $\varphi_{右}^{\ominus} < \varphi_{左}^{\ominus}$，则B可发生歧化反应的逆反应：

$$A + C = 2B$$

例如：　$Cu^{2+} \xrightarrow{0.159} Cu^{+} \xrightarrow{0.515} Cu$

$$\xrightarrow{0.337}$$

能发生歧化反应：　$2Cu^{+}(aq) = Cu^{2+}(aq) + Cu(s)$

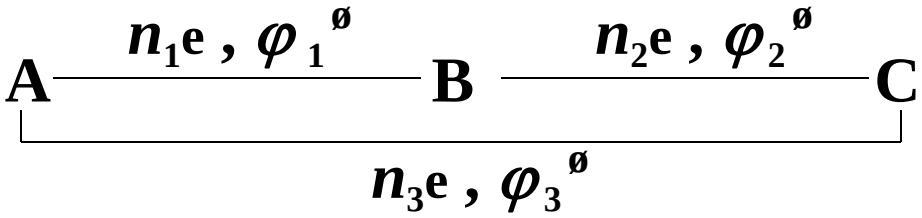
$Fe^{3+} \xrightarrow{0.771} Fe^{2+} \xrightarrow{-0.440} Fe$

$$\xrightarrow{-0.036}$$

能发生歧化反应的逆反应：　$2Fe^{3+}(aq) + Fe(s) = 3Fe^{2+}(aq)$

二、求电对的标准电极电势

由电势图可求相邻电对的电极电势值：



推导可得：$n_3\varphi_3^{\ominus} = n_1\varphi_1^{\ominus} + n_2\varphi_2^{\ominus} = (n_1 + n_2)\,\varphi_3^{\ominus}$

推广得：

$$\varphi_{(1\to i)}^{\ominus} = \frac{n_1\varphi_1^{\ominus} + n_2\varphi_2^{\ominus} + \ldots + n_i\varphi_i^{\ominus}}{n_1 + n_2 + \ldots + n_i}$$

特别提醒：电极电势是电极的强度性质的物理量，在求算的过程中一定不能将电极电势进行机械的加和。上式得出的是物理量由强度性质转化为广度性质的典型示例，其推导过程见教材。

例题：根据下列电势图，判断可能发生歧化反应的物质有哪些？能写出这些反应吗？

$\varphi^{\ominus}_{B}$　BrO_3^- —n_1, 0.54— BrO^- —n_2, 0.45— Br_2 —n_3, 1.07— Br^-

解：从原始电势图中可以看出，Br_2 是可以发生歧化反应的。BrO^- 则不能发生歧化反应，只能发生逆歧化反应。

$$Br_2 + 2OH^- = Br^- + BrO^- + H_2O$$

此题是否就此一解呢？答案是否定的。此题还应该看一看“隔壁邻居”。

$BrO_3^- \rightarrow Br_2$：　$\varphi^{\ominus}(BrO_3^-/Br_2) = (4\times0.54 + 1\times0.45) \div 5 = 0.50\ V$

$BrO^- \rightarrow Br^-$：　$\varphi^{\ominus}(BrO^-/Br^-) = (1\times0.45 + 1\times1.07) \div 2 = 0.76\ V$

由计算知，能发生歧化反应的还有：BrO^-、Br_2

反应为：　$3BrO^- = BrO_3^- + 2Br^-$

$3Br_2 + 6OH^- = 5Br^- + BrO_3^- + 3H_2O$

EXC：全选

1.标准状态下，反应$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$正向进行，则最强的氧化剂及还原剂分别为（B）。

A. $Cr_2O_7^{2-}$, Cr^{3+}　B. $Cr_2O_7^{2-}$, Fe^{2+}　C. Fe^{3+}, Fe^{2+}　D. Fe^{3+}, Cr^{3+}

2. 已知$\varphi^{\ominus}$(A/B)＞ $\varphi^{\ominus}$(C/D)在标准状态下自发进行的反应为（B）。

A. A+B→C+D　B. A+D→B+C　C. B+C→A+D　D. B+D→A+C

3. 下列电对的φ值受介质pH影响的是（ D）。

A. MnO_4^-/MnO_4^{2-}　B. Cl_2/Cl^-　C. Na^+/Na　D.O_2/H_2O

4. 已知$K_{sp}^{\ominus}(AgCl) > K_{sp}^{\ominus}(AgI)$,则（ **B** ）

A. $\varphi^{\ominus}(AgI/Ag) > \varphi^{\ominus}(AgCl/Ag) > \varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)$

B. $\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag) > \varphi^{\ominus}(AgCl/Ag) > \varphi^{\ominus}(AgI/Ag)$

C. $\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag) > \varphi^{\ominus}(AgI/Ag) > \varphi^{\ominus}(AgCl/Ag)$

D. $\varphi^{\ominus}(AgCl/Ag) > \varphi^{\ominus}(AgI/Ag) > \varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)$

5. 氧化数与化合价的概念是相同的，数值是相等的。 （X）

6. 原电池中的氧化还原反应达到平衡时，两电极的电势相等。(√)